

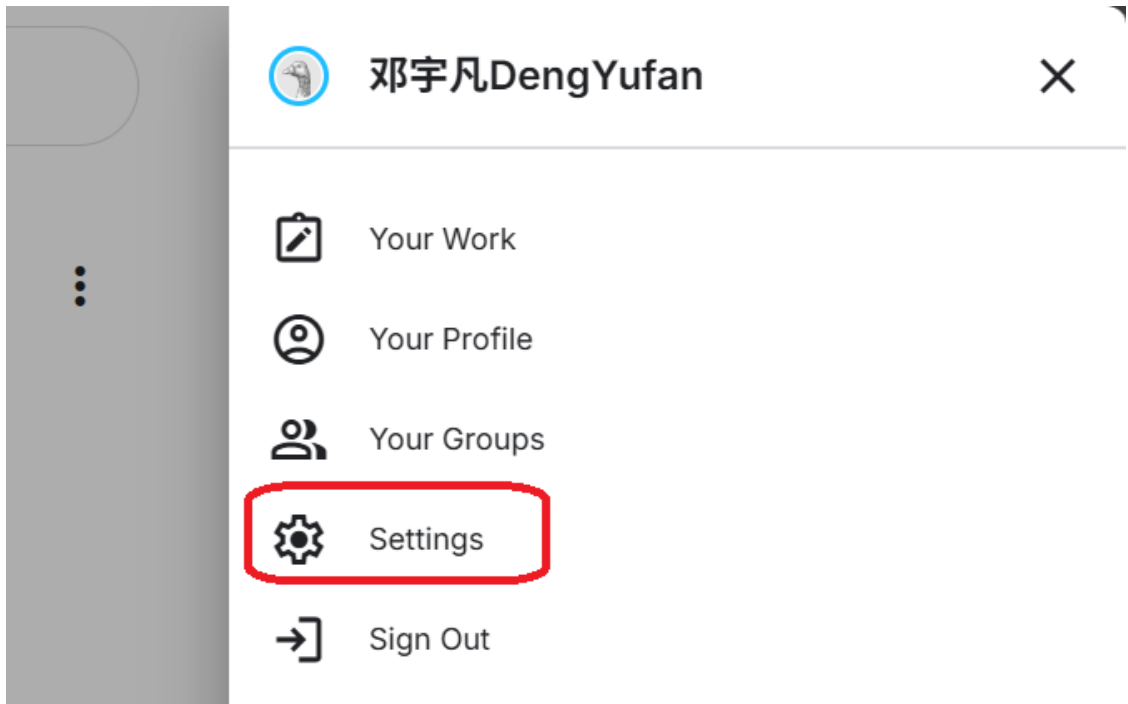
机器学习课程实验2

本次实验使用可以选择使用Kaggle网站（无需安装环境）或使用Jupyter Notebook本地进行实验

Kaggle网站使用GPU (推荐没有基础的同学选择此项)

Kaggle网站地址: <https://www.kaggle.com/code/dengyufan/ml-course2>

1. 注册账号，可使用邮箱等方式
2. 登录账号后点击右上角头像，选择"Settings"



3. 找到"Identity verification", 进行人脸验证, 如果电脑没有摄像头, 可以遵循指引, 使用手机进行验证

Settings

Control over your Kaggle account and all communications

Account Notifications

Your email address

yufandeng2001@gmail.com

Change email

Your username

dengyufan (not editable)

Your account number

14247083

Phone verification

Verified

Identity verification

You've verified your identity using Persona, and can join competitions that require identity verification. If you remove this data from Persona, you'll need to verify again to join those competitions. [Learn More](#)

Remove data from Persona

4. 打开链接, 选择copy&edit进入编辑界面, 在"Settings"->"Accelerator"中选择GPU

ML-Course2

ML-Course2

Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

+

▼

✂

🔗



Turn off internet



Accelerator



Environment Preferences

down ▼



None

GPU T4 ×2

GPU P100

TPU v5e-8

1. 数据预处理

- 定义数据预处理，包括缩放分辨率和训练时随机翻转
- 注意修改 ImageFolder 中的 root 位置 (Kaggle 中)

本地安装Pytorch环境运行

1. 下载数据集，可以从之前给出的kaggle网站下载，也可以从[北航云盘](#)下载2-MedImage-TestSet.zip和2-MedImage-TrainSet.zip
2. 解压数据集到合适的位置，可以发现train和test两个数据集中均有disease和normal两个文件夹
3. 安装环境：

```
pip install -i https://mirrors.usc.edu.cn/pypi/simple -r requirements.txt
```

这里安装cpu版本Pytorch，想要使用GPU加速的同学可以先注释掉 requirements.txt 中的torch和torchvision然后到[Pytorch官网](#)自行选择版本，先安装pytorch

4. 启动Jupyter Notebook

也可以使用VSCode安装jupyter扩展后或者PyCharm运行 这里演示不用安装软件的网页版

在 ml-course2.ipynb 所在路径下，打开终端，输入：

```
jupyter notebook passwd
```

设置好密码后输入

```
juoyter notebook
```

然后在浏览器中打开 <http://127.0.0.1:8888/>

输入密码后可看到文件列表，双击打开 ml-course2.ipynb 即可

运行Jupyter Notebook

- 最上方菜单栏或每个代码块的左边会有一个类似播放的按键（或"Run"按钮），按照代码块顺序点击运行即可

注意事项

- 本地运行notebook的同学注意**修改数据集位置**
- 本次给出的示例网络效果一般，鼓励同学们自行修改网络，可以自定义也可以使用Pytorch预定义的网络